

1.

C++ code:

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

#define pi      acos(-1.0)

class Circle {
private: double a, b, radius;
public:
    Circle(double A = 0, double B = 0, double R = 0) : a(A), b(B), radius(R) { cout << "構造了一個對象" << endl; }
    Circle(const Circle& c) : a(c.a), b(c.b), radius(c.radius) { cout << "複制構造了一個對象" << endl; }
    ~Circle() { cout << "析構了一個對象" << endl; }
    void Set(double A = 0, double B = 0, double R = 0) { a = A; b = B, radius = R; }
    void Print() { cout << "圓心座標" << " (" << a << ", " << b << ")", " << "半徑 r = " << radius << endl; }
    double Area() { return pi * radius * radius; }
};

int main() {
    Circle O1(1.23, 4.56, 0.789), O2, O3(O1);
    O2.Set(5, 12, 13);
    cout << "圓O1 "; O1.Print(); cout << " 面積 " << O1.Area() << endl;
    cout << "圓O2 "; O2.Print(); cout << " 面積 " << O2.Area() << endl;
    cout << "圓O3 "; O3.Print(); cout << " 面積 " << O3.Area() << endl;
    return 0;
}
```

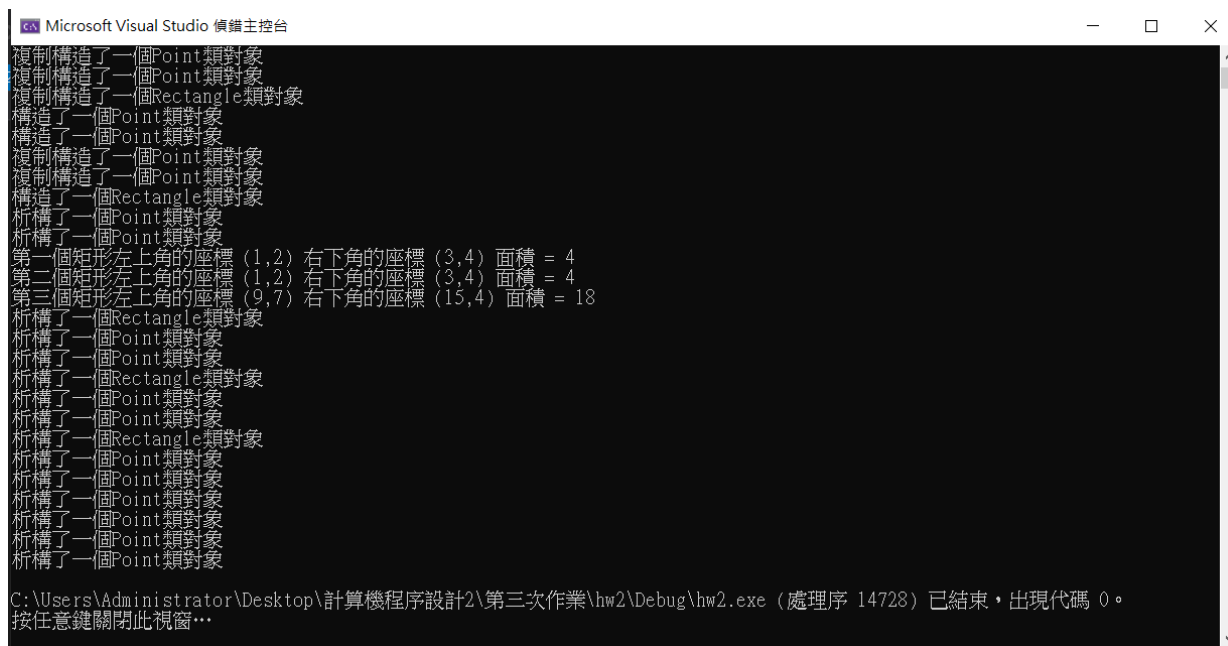
運行結果:



```
Microsoft Visual Studio 偵錯主控台
構造了一個對象
構造了一個對象
複制構造了一個對象
圓O1 圓心座標 (1.23,4.56), 半徑 r = 0.789
面積 1.95571
圓O2 圓心座標 (5,12), 半徑 r = 13
面積 530.929
圓O3 圓心座標 (1.23,4.56), 半徑 r = 0.789
面積 1.95571
析構了一個對象
析構了一個對象
析構了一個對象
C:\Users\Administrator\Desktop\計算機程序設計2\第三次作業\hw1\Debug\hw1.exe (處理序 11616) 已結束，出現代碼 0。
按任意鍵關閉此視窗...
```

C++ code:

運行結果:



3.

C++ code:

```
#include<iostream>
using namespace std;

class Boat;
class Car {
private: double weight;
public:
    Car(double W = 0) :weight(W){ cout << "構造了一個Car類對象" << endl; }
    Car(const Car& C) :weight(C.weight){ cout << "複制構造了一個Car類對象" << endl; }
    ~Car() { cout << "析構了一個Car類對象" << endl; }
    void Set(double W = 0) { weight = W; }
    void Print() { cout << "車的重量是 " << weight << endl; }
    friend double TotalWeight(const Boat& B, const Car& C);
};

class Boat {
private: double weight;
public:
    Boat(double W = 0) :weight(W) { cout << "構造了一個Boat類對象" << endl; }
    Boat(const Boat& B) :weight(B.weight) { cout << "複制構造了一個Boat類對象" << endl; }
    ~Boat() { cout << "析構了一個Boat類對象" << endl; }
    void Set(double W = 0) { weight = W; }
    void Print() { cout << "船的重量是 " << weight << endl; }
    friend double TotalWeight(const Boat& B, const Car& C);
};

double TotalWeight(const Boat& B, const Car& C) { return B.weight + C.weight; }

int main() {
    Boat B1(50), B2(B1);
    Car C1(30), C2(C1);
    B2.Set(100); C2.Set(60);
    cout << "第一艘";B1.Print();
    cout << "第一輛";C1.Print();
    cout << "第二艘";B2.Print();
    cout << "第二輛";C2.Print();
    cout << "第一艘船和第一輛車的重量之和是 " << TotalWeight(B1, C1) << endl;
    cout << "第二艘船和第二輛車的重量之和是 " << TotalWeight(B2, C2) << endl;
}
```

運行結果:



```
Microsoft Visual Studio 偵錯主控台
構造了一個Boat類對象
複制構造了一個Boat類對象
構造了一個Car類對象
複制構造了一個Car類對象
第一艘船的重量是 50
第一輛車的重量是 30
第二艘船的重量是 100
第二輛車的重量是 60
第一艘船和第二輛車的重量之和是 80
第二艘船和第二輛車的重量之和是 160
析構了一個Car類對象
析構了一個Car類對象
析構了一個Boat類對象
析構了一個Boat類對象
C:\Users\Administrator\Desktop\計算機程序設計2\第三次作業\hw3\Debug\hw3.exe (處理序 2460) 已結束，出現代碼 0。
按任意鍵關閉此視窗...
```